

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
R2	G0/1	DHCP назначен	DHCP назначен	N/A
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
R2	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
R3	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	DHCP назначен	DHCP назначен	DHCP назначен
PC2	NIC	DHCP назначен	DHCP назначен	DHCP назначен
DNS Server	NIC	192.168.20.254	255.255.255.0	192.168.20.1

Цели

1. Настроить маршрутизатор как DHCP-сервер.
2. Настроить DHCP Relay (ретрансляцию DHCP).
3. Настроить маршрутизатор как DHCP-клиент.

Сценарий

В качестве сетевого техника вам поручено настроить Cisco-маршрутизатор в качестве DHCP-сервера, чтобы он предоставлял динамические IP-адреса клиентам сети. Также необходимо настроить граничный маршрутизатор как DHCP-клиент, чтобы он получал IP-адрес от ISP. Так как сервер централизованный, два маршрутизатора LAN должны быть настроены для ретрансляции DHCP-трафика между LAN и маршрутизатором, который выполняет роль DHCP-сервера.

Инструкции

Часть 1: Настройка маршрутизатора как DHCP-сервер

Шаг 1: Исключение IPv4-адресов

На R2 исключите первые 10 адресов из пулов DHCP для LAN R1 и LAN R3. Остальные адреса будут доступны для динамического назначения.

Шаг 2: Создание DHCP-пула для LAN R1

- а. Создайте DHCP-пул с именем **R1-LAN** (имя должно точно совпадать).
- б. Настройте пул, указав адрес сети, шлюз по умолчанию и IP-адрес DNS-сервера.

Шаг 3: Создание DHCP-пула для LAN R3

- а. Создайте DHCP-пул с именем **R3-LAN** (с учётом регистра).
 - б. Настройте пул с указанием адреса сети, шлюза по умолчанию и DNS-сервера.
-

Часть 2: Настройка DHCP Relay

Шаг 1: Настройте R1 и R3 как ретрансляторы DHCP (DHCP relay agent).

Шаг 2: Настройте ПК (PC1 и PC2) на получение IP-адресов через DHCP.

Часть 3: Настройка R2 как DHCP-клиента

Шаг 1: Настройте интерфейс GigabitEthernet 0/1 на R2 для получения IP-адреса через DHCP.

Шаг 2: Активируйте интерфейс.